

Modéliser la Performance en L2 SPI : Un Cadre Basé sur la Réalité Pédagogique et les Données Scientifiques

Analyse de la Distribution Statistique des Notes en L2 SPI

L'objectif de quantifier la distribution des notes au sein d'une promotion de Licence 2 Sciences pour l'Ingénieur (SPI) en s'appuyant sur des données statistiques précises et granulaires, idéalement spécifiques à l'Université de Strasbourg, rencontre une limitation fondamentale : les documents fournis ne contiennent pas ces données ciblées. Par conséquent, une analyse rigoureuse doit s'appuyer sur des inférences tirées de contextes plus larges, tout en respectant scrupuleusement les informations disponibles. Les sources documentaires permettent de dresser un portrait général des dynamiques de notation en milieu universitaire français, notamment dans les filières scientifiques et techniques, mais elles excluent toute prétention à la granularité requise pour établir une courbe de Gauss exacte et fixe pour une promotion donnée. La demande d'un pourcentage exact d'étudiants obtenant une moyenne supérieure à un certain seuil, ou d'un percentile précis lié à une note spécifique, ne peut être satisfaite car la distribution des notes n'est ni standardisée, ni constante d'une année à l'autre, ni même d'une épreuve à l'autre au sein d'une même promotion. Elle est intrinsèquement soumise à des facteurs variables tels que la difficulté des examens, la performance globale des étudiants et les politiques d'évaluation propres à chaque enseignant ou unité d'enseignement [29](#) [82](#).

Le principe de la "courbe de Gauss" appliqué à la notation universitaire est principalement un mécanisme normatif, où les notes sont distribuées selon une courbe prédéfinie plutôt qu'être une mesure absolue du savoir [71](#). Cette approche, connue sous le nom de "grading on the curve", vise souvent à imposer une distribution cible, par exemple une distribution normale, sur les résultats d'une promotion. Des méthodes comme le "grading by standard deviation" illustrent cette philosophie en ajustant les seuils de notation en fonction de l'écart-type observé dans la promotion [71](#). Cela signifie que les pourcentages d'étudiants recevant une certaine mention (Très Bien, Bien, etc.) sont arbitrairement déterminés pour s'ajuster à une forme de cloche théorique. Dans ce cadre, il est impossible de fournir des seuils fixes comme "le top 5% se situe à partir de

14.8/20" sans connaître les paramètres réels de la distribution (moyenne et écart-type) de la promotion concernée. Les données disponibles suggèrent que la distribution des notes varie considérablement entre les disciplines ; les départements ayant une moyenne de GPA plus faible tendent à avoir des distributions avec des queues supérieures plus allongées, reflétant potentiellement une sélectivité plus marquée ⁷⁰. Les sciences, et en particulier les filières d'ingénieurs qui subissent un écrémage après la L1, peuvent présenter des caractéristiques particulières, mais aucune source ne détaille ces caractéristiques pour le cas spécifique de la L2 SPI à Strasbourg.

Cependant, des données issues d'autres contextes universitaires peuvent servir de point de référence. Par exemple, une étude menée à l'Université de Berkeley sur les nouveaux étudiants indique une moyenne GPA d'environ 3.0 sur 4, soit une note sur 20 d'environ 16.0/20, avec un écart-type d'environ 0.5 ⁶¹. En convertissant ces valeurs, cela impliquerait que la majorité des étudiants se situeraient autour de cette moyenne, avec une dispersion significative. Une moyenne de 16.0/20 est souvent considérée comme très bonne dans de nombreux contextes académiques français, ce qui pourrait suggérer que les distributions à Strasbourg suivent un schéma similaire, bien que la culture académique puisse introduire des différences. Il est crucial de noter que cette comparaison est purement indicative et ne doit pas être prise pour argent comptant. La distribution réelle sera unique à chaque promotion et à chaque groupe d'enseignants. Par exemple, si les examens sont particulièrement difficiles, la moyenne de la promotion pourrait chuter, déplaçant toute la distribution vers le bas. Inversement, des examens jugés faciles pourraient entraîner une moyenne plus élevée. Aucune source ne fournit de moyenne nationale française pour la L2 SPI, rendant toute extrapolation spéculative.

En l'absence de données précises, la meilleure approche consiste à modéliser la distribution des notes comme une variable aléatoire dont les paramètres (moyenne et écart-type) doivent être estimés. Pour un utilisateur cherchant à calibrer son modèle, cela signifie qu'il devra collecter des données locales. Même quelques années d'examens finaux de la faculté ou une enquête informelle auprès d'anciens étudiants de sa promotion peuvent fournir des estimations beaucoup plus fiables que n'importe quel modèle théorique. En attendant, une hypothèse raisonnable, basée sur la logique des filières sélectives, est que la distribution des notes en L2 SPI post-L1 présente une concentration plus forte autour de la moyenne par rapport à une première année plus large. Le nombre d'échecs (note < 10/20) est probablement plus faible qu'en L1, mais le nombre de résultats exceptionnels (> 16/20) pourrait également être limité, car la sélection a déjà eu lieu. La structure de la distribution peut être approximée par une loi normale, mais ses paramètres doivent être considérés comme des inconnues à estimer. La table ci-dessous synthétise les proportions attendues sous une distribution normale

standard, mais souligne que ces chiffres sont des modèles théoriques et non des données empiriques pour le cas étudié.

Intervalle de Moyenne Générale	Mention Associée	Proportion Théorique sous une Courbe Normale (pour information)
≥ 16.0 / 20	Très Bien	~2.3%
14.0 - 15.99 / 20	Bien	~13.6%
12.0 - 13.99 / 20	Assez Bien	~24.2%
10.0 - 11.99 / 20	Passable	~27.2%
< 10.0 / 20	Échec	~50.0%

Il est impératif de comprendre que ces pourcentages sont basés sur la distribution normale standard et ne reflètent pas nécessairement la réalité de la L2 SPI. Par exemple, la proportion d'échecs est souvent plus élevée dans les filières sélectives. De plus, le modèle de notation peut ne pas suivre une distribution symétrique. La recherche de données granulaires sur la répartition des notes en L2 SPI, spécifiquement à l'Université de Strasbourg, est donc la première étape critique pour une calibration réelle du modèle. Sans ces données, le modèle restera conceptuel et nécessitera une phase d'ajustement itératif basée sur les résultats réels de l'utilisateur.

Corrélation entre Maîtrise d'Exercices et Performance Examen

La création d'une corrélation directe entre la maîtrise de niveaux d'exercices spécifiques (classés de 1 à 5) et une note finale sur 20 représente un axe central du projet, mais il est confronté à une absence totale de données empiriques dans les sources fournies. Aucune étude ou ensemble de données ne propose une table de correspondance directe entre la difficulté d'un exercice et la contribution de sa maîtrise à la note finale d'un examen de L2 SPI. Par conséquent, la réponse à cette question doit être construite par inférence logique, en s'appuyant sur des principes pédagogiques robustes et des études sur l'apprentissage des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM). La démarche consiste à modéliser la progression des compétences et à estimer l'impact de chacun de ces niveaux sur la capacité globale d'un étudiant à réussir un examen final, qui est lui-même une composition de questions de diverses difficultés.

La logique sous-jacente de la demande est parfaitement valide et éprouvée dans le domaine de l'ingénierie. La formation d'un ingénieur repose fondamentalement sur le

développement de la capacité à résoudre des problèmes complexes ^{95 96}. La pratique intensive de la résolution de problèmes, qu'elle soit guidée en TD ou réalisée sur des annales, est un pilier de l'apprentissage en sciences dures ^{74 116}. Des interventions axées sur la résolution de problèmes ont montré des effets positifs significatifs sur les compétences des étudiants ^{47 138}. Une méta-analyse portant sur plus de 66 études a conclu que l'apprentissage basé sur des projets (PjBL) avait un impact positif et significatif sur les compétences de haut niveau chez les étudiants ingénieurs ⁴⁵. On peut donc affirmer avec certitude que la performance sur des exercices pratiques est un puissant prédicteur de la performance sur un examen.

Pour structurer cette corrélation, on peut s'inspirer de la taxonomie de Bloom, qui classe les objectifs d'apprentissage en plusieurs niveaux de complexité cognitive ⁶². Cette taxonomie offre un cadre théorique solide pour associer chaque niveau d'exercice à une compétence cognitive spécifique.

- **Niveau 1 et 2 (Application directe du cours)** : Ces exercices correspondent aux niveaux "Compréhension" et "Application" de la taxonomie de Bloom. Ils visent à vérifier si l'étudiant a correctement assimilé et peut appliquer directement les formules, définitions et théorèmes fondamentaux. La maîtrise de ces exercices est une condition nécessaire mais non suffisante pour réussir un examen. Elle constitue la base de la connaissance. Sans elle, obtenir une note passable (10-12/20) est quasi impossible. La contribution à la note finale est donc indispensable mais faible en valeur ajoutée ; elle permet simplement d'éviter l'échec sur les questions les plus simples. On peut estimer que la maîtrise exclusive de ces exercices permettrait de viser une moyenne autour de 10-11/20, juste au-dessus du seuil de validation.
- **Niveau 3 (Problèmes standards de TD)** : Ce niveau correspond à la compétence d'application, où les étudiants doivent combiner plusieurs concepts ou étapes pour résoudre un problème structuré. C'est le cœur de la formation en sciences dures. La maîtrise de ces exercices démontre une compréhension solide des procédures et des méthodologies. La capacité à résoudre systématiquement des problèmes standards est cruciale pour atteindre une note "Bien" (14-16/20). Ces types de problèmes constituent souvent une part importante des partiels et des examens finaux. La contribution de la maîtrise de ce niveau est modérée mais décisive pour passer d'un résultat passable à un bon résultat.
- **Niveau 4 (Exercices de réflexion complexes)** : Ces exercices touchent aux niveaux "Analyse" et "Synthèse" de Bloom. Ils nécessitent de décomposer un problème, de faire preuve de créativité pour trouver une méthode de résolution, ou d'appliquer des concepts dans un contexte nouveau mais familier. La maîtrise de ce

niveau est essentielle pour se distinguer. Elle démontre une véritable autonomie intellectuelle. La contribution à la note finale est forte ; un étudiant capable de maîtriser systématiquement les exercices de ce niveau peut raisonnablement viser la partie haute du spectre "Bien" et aborder les questions les plus exigeantes des examens.

- **Niveau 5 (Annales d'examens et problèmes de synthèse) :** Ce niveau correspond aux niveaux les plus élevés de la taxonomie : "Analyse", "Synthèse" et "Évaluation". Les annales représentent le summum de la difficulté car elles imitent le caractère inédit et intégré des questions posées lors d'un examen final [44](#). La maîtrise de ce niveau est la seule voie vers une performance "Très Bien" (>16/20). Elle témoigne d'une capacité à gérer l'incertitude, à hiérarchiser les informations et à appliquer de manière flexible une vaste gamme de connaissances. La contribution de la maîtrise de ce niveau est très forte et quasi-exclusive pour accéder au sommet du classement.

Il est important de noter que la relation n'est pas additive de manière simple. La performance finale est un produit de toutes les compétences acquises. La maîtrise d'un exercice de niveau 5 est impossible sans une base solide de niveaux 1 à 3. Cependant, pour la prédiction, on peut proposer une pondération heuristique pour estimer l'impact cumulé. Cette pondération doit être vue comme un premier jet à être ajusté par l'utilisateur en fonction de la structure réelle de ses évaluations.

Niveau d'Exercice	Description	Compétence Cognitive Associée (Taxonomie de Bloom)	Estimation de la Contribution à la Note Finale (sur 20)
Niveau 1 & 2	Application directe du cours (formules, définitions).	Compréhension, Application.	+1 à +2 points (Fondamentale pour éviter l'échec)
Niveau 3	Problèmes standards de TD, procédures maîtrisées.	Application, Analyse.	+3 à +4 points (Essentielle pour le "Bien")
Niveau 4	Exercices de réflexion complexes, problèmes non triviaux.	Analyse, Synthèse.	+4 à +5 points (Clé pour le "Très Bien")
Niveau 5	Annales d'examens, problèmes de synthèse intégrée.	Analyse, Synthèse, Évaluation.	+5 à +6 points (Seuil pour le "Très Bien" >16/20)

Cette table est un outil conceptuel. La "maîtrise" doit être définie par l'utilisateur. Par exemple, cela pourrait signifier une réussite à 95% sur un grand ensemble d'exercices d'un même niveau. La somme de ces contributions, normalisée, peut ensuite servir de base à une estimation de la note. Par exemple, si un étudiant maîtrise les niveaux 1, 2, 3 et 4, son score brûlé serait de $2+4+5+5=16$. Divisé par un facteur de normalisation (par exemple 2), cela donne une estimation de 8, à quoi il faudrait ajouter la contribution de la rétention théorique. Cette approche heuristique, bien que non validée par des données

statistiques directes, fournit un cadre logique et interprétable pour traduire l'effort d'apprentissage en une prédiction de performance.

Impact de la Rétention Théorique (SM-2) et Pondération Empirique Théorie/Pratique

L'intégration de la rétention théorique, mesurée via l'algorithme SM-2, et la définition d'une pondération réaliste entre la théorie (cours magistraux) et la pratique (travaux dirigés, travaux pratiques, annales) sont deux aspects critiques pour un modèle prédictif fidèle à la réalité pédagogique des sciences de l'ingénieur. Comme pour les autres axes, les sources fournies ne contiennent pas d'études directes liant le facteur de facilité moyen d'un système de répétition espacée (SRS) à une note finale sur 20 dans le contexte spécifique de la L2 SPI. De même, une pondération empirique officielle et universellement acceptée n'est pas disponible. La réponse à cette problématique nécessite donc une synthèse d'études sur l'efficacité de la répétition espacée, une analyse du fonctionnement de l'algorithme SM-2, et une inférence basée sur la structure typique de l'évaluation en ingénierie.

Premièrement, l'efficacité de la répétition espacée est solidement établie. Plusieurs types d'apprentissage montrent que des rappels espacés dans le temps conduisent à une formation de la mémoire plus robuste que des sessions d'apprentissage concentrées (massed training) [2](#) [4](#) . Cette technique vise à optimiser les rappels pour intervenir juste avant que l'information ne soit oubliée, capitalisant ainsi sur la courbe de l'oubli d'Ebbinghaus [49](#) . Des études utilisant des applications SRS comme Anki ont montré des corrélations positives avec de meilleurs scores aux examens standardisés, notamment ceux qui exigent une connaissance factuelle et conceptuelle fondamentale, comme les examens médicaux (USMLE Step 1) [21](#) [22](#) [32](#) . Bien que ces études proviennent du domaine médical, le principe est transposable : une mémorisation durable des bases théoriques est une condition sine qua non pour pouvoir résoudre des problèmes complexes. L'algorithme SM-2, utilisé par Anki, est un pilier de ces systèmes. Il utilise trois variables clés : le nombre de répétitions, l'intervalle entre les révisions, et un facteur de facilité (EF) [49](#) . Initialement fixé à 2.5 pour une nouvelle carte, l'EF est dynamiquement ajusté à chaque révision en fonction de la qualité de la réponse de l'utilisateur (notée de 0 à 5) [49](#) . Un EF élevé indique que la carte est facile à retenir (des intervalles longs peuvent être pris), tandis qu'un EF bas indique une difficulté accrue (requérant des rappels plus fréquents) [48](#) . L'algorithme vise un taux de rétention cible,

généralement autour de 90%, ce qui garantit que les informations sont stockées de manière stable dans la mémoire à long terme ⁴⁸. Pour le modèle prédictif, le facteur de facilité moyen ou la stabilité moyenne des flashcards peuvent servir de proxy quantitatif pour la qualité de la rétention théorique. Un utilisateur avec un EF moyen élevé a une base théorique plus solide et plus facile à mobiliser sous pression qu'un utilisateur avec un EF moyen faible.

Deuxièmement, la demande de l'utilisateur de privilégier une estimation empirique de la pondération théorie/pratique, en reconnaissant que la maîtrise procédurale est souvent plus décisive, est particulièrement pertinente. Les maquettes pédagogiques officielles des licences en sciences de l'ingénieur, comme celle de Strasbourg qui mêle formation théorique et pratique ¹, ne donnent pas toujours une image fidèle de l'impact réel sur la réussite. En pratique, les examens finaux sont presque toujours dominés par des problèmes de nature pratique. La théorie est rarement évaluée en soi ; elle sert de fondement à la résolution de problèmes. Un étudiant peut parfaitement connaître ses formules (théorie) mais être incapable de les appliquer à un problème nouveau (pratique). La capacité à "bricoler" une solution, à naviguer dans la complexité d'un énoncé et à choisir la bonne méthode est ce qui sépare les bons des excellents. Par conséquent, une pondération empirique réaliste doit fortement favoriser la pratique. Une estimation plausible, basée sur l'analyse de la pédagogie en ingénierie, serait une répartition de **théorie : pratique = 30% : 70%**. Cette hypothèse repose sur le fait que les coefficients officiels des unités d'enseignement, bien que pouvant attribuer une importance à la théorie, sont en pratique contrecarrés par le format des examens eux-mêmes, qui sont majoritairement axés sur l'évaluation de compétences de résolution de problèmes. La théorie reste indispensable, mais son rôle est de fournir les outils ; la pratique consiste à apprendre à utiliser ces outils efficacement.

L'intégration de ces deux éléments dans un modèle prédictif peut se faire de manière synergique. La rétention théorique (mesurée par l'EF) peut agir comme un multiplicateur de l'efficacité de la pratique. Une base théorique solide permet de traiter les exercices de pratique plus rapidement et avec moins d'erreurs. On peut imaginer une interaction de la forme : $\text{Performance Globale} = f(\text{Pratique}) * h(\text{Rétention Théorique})$. Si la rétention théorique est faible ($h(\text{Rétention Théorique})$ proche de 0), même un volume élevé de pratique ($f(\text{Pratique})$) produira un résultat médiocre. Inversement, une bonne rétention théorique amplifie la valeur ajoutée de chaque minute passée sur des TD ou des annales. Le modèle proposé à la section suivante formalisera cette interaction. Pour l'instant, il est essentiel de retenir que le modèle doit être conçu pour refléter cette hiérarchie des compétences : la pratique est le moteur principal de la performance, mais il est entraîné par un moteur théorique bien huilé.

Proposition d'une Formule Mathématique Non Linéaire Prédictive

Sur la base des analyses précédentes, il est possible de proposer une formule mathématique conceptuelle non linéaire pour estimer une note sur 20 et un percentile de classement. Cette formule est un cadre de travail et non une solution finale, car elle repose sur des variables subjectives qui doivent être définies et mesurées par l'utilisateur. Sa structure est conçue pour capturer les interactions non linéaires et synergiques identifiées : l'impact croissant de la difficulté, la qualité de la rétention théorique comme facteur de multiplication, et l'importance du volume de pratique. Les coefficients (α , β , γ) sont des constantes à calibrer, reflétant l'impact relatif de chaque variable sur la performance finale dans le contexte spécifique de la L2 SPI de l'Université de Strasbourg.

Les entrées du modèle, qui représentent l'état actuel de l'apprentissage de l'utilisateur, doivent être calculables et interprétables.

- **Entrée A : Indice de Difficulté Moyenne (IDM)**

C'est une mesure de la complexité des exercices que l'utilisateur maîtrise.

$$IDM = \frac{\sum_{i=1}^5 i \cdot n_i}{\sum_{i=1}^5 n_i}$$

Cette variable va de 1 (maîtrise exclusive des Niv. 1-2) à 5 (maîtrise exclusive des Niv. 3-5).

- **Entrée B : Qualité de la Rétention Théorique (QRT)**

C'est un proxy de la solidité de la base de connaissances théoriques. Il p

$$QRT = \frac{EF_{moyen} - 1.3}{2.5 - 1.3}$$

Une QRT proche de 1 indique une excellente rétention, tandis qu'une QRT pr

- **Entrée C : Volume de Pratique (VP)**

C'est une mesure de l'effort investi dans la résolution de problèmes. Cela

$$VP = \ln(N_{corr} + 1)$$

Le +1 évite la division par zéro si aucun exercice n'a été fait.

Proposition de la Formule Prédictive :

La formule proposée est non linéaire pour refléter la nature des apprentissages.

$$\text{Note Estimée} = 10 + \alpha \cdot (\text{IDM} - 3)^\beta \cdot \text{QRT} \cdot (\text{VP} + 1)^\gamma$$

- **Explication de la Structure :**
- **Terme Central (10) :** Il représente un score de base, correspondant à une performance juste au-dessus de la moyenne (passable). C'est le score obtenu si l'utilisateur n'a fait aucun effort significatif (IDM=3, VP=0, QRT=0).
- **Terme de Difficulté $(\text{IDM} - 3)^\beta$:** Ce terme centre l'effet de la difficulté sur le niveau 3 (problèmes standards). Pour les niveaux 1 et 2 (IDM<3), le terme est faible, reflétant leur contribution marginale. Pour les niveaux supérieurs (IDM>3), le terme devient positif. L'exposant $\beta > 1$ (par exemple, 1.5 ou 2) rend l'augmentation de la note non linéaire : passer du niveau 4 au 5 apporte une augmentation bien plus importante que passer du niveau 2 au 3.
- **Terme de Rétention Théorique (QRT) :** Ce terme agit comme un coefficient de qualité. S'il est nul (mauvaise rétention), la note estimée reste à 10, peu importe le niveau de difficulté ou le volume de pratique. Cela capture l'idée que la pratique sans fondations théoriques solides est inefficace. Un QRT élevé multiplie l'efficacité de tous les autres efforts.
- **Terme de Volume de Pratique $(\text{VP} + 1)^\gamma$:** Ce terme modélise l'importance de la pratique. L'exposant $\gamma > 0$ (par exemple, 0.5 ou 1) peut représenter des rendements décroissants (si $\gamma < 1$) ou constants (si $\gamma = 1$). Le +1 assure qu'il y a toujours une contribution minimale de la pratique.

Estimation du Percentile :

L'estimation du percentile est plus complexe car elle dépend de la distribution des performances de la promotion. Une fois la Note Estimée obtenue, son percentile peut être calculé si l'on connaît la moyenne (μ) et l'écart-type (σ) attendus de la distribution des notes pour la promotion.

$$\text{Percentile Estimé} = \Phi \left(\frac{\text{Note Estimée} - \mu}{\sigma} \right) \times 100$$

où Φ est la fonction de répartition de la loi normale standard. Si μ et σ sont inconnus, le modèle peut seulement classer l'utilisateur par rapport à d'autres profils similaires s'ils étaient collectés. Une alternative empirique consiste à recalibrer la formule en ajustant la constante 10 et les coefficients jusqu'à ce que la note prédite corresponde à une note réelle à un moment donné de l'année (par exemple, à la fin d'un partiel).

Cette proposition de formule est un point de départ analytique. Son succès dépendra entièrement de la capacité de l'utilisateur à définir et à mesurer de manière cohérente les entrées A, B et C, ainsi que de sa volonté d'ajuster itérativement les coefficients α , β , γ en fonction de ses résultats réels.

Synthèse Stratégique et Recommandations pour la Calibration du Modèle

Ce rapport de recherche a pour objectif de fournir les éléments nécessaires à la calibration d'un algorithme prédictif de performance académique pour la Licence 2 Sciences pour l'Ingénieur. L'analyse des quatre axes de recherche – distribution des notes, corrélation exercice/note, impact de la rétention théorique (SM-2) et pondération théorie/pratique – a permis d'élaborer un cadre conceptuel robuste. Cependant, une conclusion fondamentale ressort de cette analyse : les données statistiques granulaires et spécifiques au contexte demandé (Université de Strasbourg, L2 SPI) ne sont pas disponibles dans les sources fournies. Par conséquent, le modèle développé est intrinsèquement basé sur des inférences, des principes pédagogiques et des hypothèses heuristiques qui doivent être testées et affinées par l'utilisateur lui-même.

La première recommandation stratégique est de prioriser la collecte de données locales. La valeur la plus grande pour calibrer le modèle ne viendra pas des études générales sur les sciences, mais des données historiques de l'Université de Strasbourg. Obtenir les notes de fin d'année des promotions précédentes (même anonymisées) permettrait d'estimer les paramètres de la distribution des notes (moyenne et écart-type) pour chaque unité d'enseignement. De même, l'analyse des sujets d'annales et d'examens passés permettrait de mieux pondérer l'impact des différents niveaux d'exercices. La mise en place d'un système de suivi personnel, enregistrant les notes obtenues sur des exercices de difficulté

variée et les scores de rétention de ses fiches de révision, est la seule voie pour transformer ce cadre conceptuel en un outil prédictif personnel précis.

La deuxième recommandation est d'adopter une approche itérative pour la calibration. Le modèle mathématique proposé n'est pas une formule magique mais un outil de réflexion. L'utilisateur doit commencer par les hypothèses initiales proposées dans ce rapport : une pondération théorie/pratique de 30/70, une corrélation heuristique entre le niveau d'exercice et la note, et une utilisation du Facteur de Facilité moyen comme mesure de la rétention. Au fur et à mesure que les évaluations intermédiaires (partiels) et finales ont lieu, l'utilisateur doit comparer sa note prédite par le modèle à sa note réelle. Des écarts significatifs entre la prédiction et la réalité sont des indicateurs précieux. Par exemple, si la prédiction est systématiquement trop basse, cela pourrait signifier que le poids de la pratique est insuffisant ou que l'impact de la rétention théorique est plus fort que prévu. L'utilisateur devra alors ajuster manuellement les coefficients (α , β , γ) de la formule jusqu'à ce que le modèle reflète sa propre trajectoire de performance. Ce processus d'ajustement continu est essentiel à la pertinence du modèle.

Troisièmement, il est crucial de reconnaître et de gérer la subjectivité inhérente aux variables d'entrée. Le concept de "maîtrise" d'un exercice de niveau 4 n'est pas objectif. L'utilisateur devra définir une règle claire et cohérente, par exemple "résolution correcte en moins de 10 minutes sans aide". De même, le "volume de pratique" doit être mesuré de manière objective si possible (temps en heures, nombre d'exercices résolus). Plus la collecte de données sera rigoureuse, plus la fiabilité du modèle sera élevée. Le modèle ne peut être meilleur que les données qu'il reçoit.

Enfin, la non-linéarité recherchée dans la formule est une caractéristique désirée qui capture la dynamique de l'apprentissage, où certains efforts (comme la maîtrise d'un concept fondamental ou d'un problème complexe) ont un impact disproportionné. La structure proposée, avec des termes exponentiels et multiplicatifs, est un premier essai pour modéliser cette complexité. L'utilisateur est encouragé à expérimenter avec différentes formes mathématiques (par exemple, des fonctions logarithmiques ou hyperboliques) pour voir laquelle s'ajuste le mieux à sa propre expérience personnelle.

En résumé, ce rapport fournit une base analytique complète pour construire le modèle. Il ne fournit pas une solution prête à l'emploi, car une telle solution exigerait une masse de données spécifiques au cas qui n'est pas accessible. Le succès du projet dépendra de la capacité de l'utilisateur à combler cette lacune de données et à engager dans un cycle de mesure, de prédiction et d'ajustement continu. Le modèle proposé est un guide méthodologique pour organiser la réflexion sur son propre apprentissage et identifier les leviers d'action les plus efficaces pour améliorer ses performances.

Référence

1. Licence SPI Mécatronique à Strasbourg | PDF | Électronique - Scribd <https://fr.scribd.com/document/858319990/Divers-1-16998-3-ISTP-IMBjShEolqMQcedlOFvLWXr>
2. The right time to learn: mechanisms and optimization of spaced ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5126970/>
3. What is Spaced Repetition? Study Technique Explained - TikTok <https://www.tiktok.com/@sarahrav/video/7273235188941999361>
4. Single-paper meta-analyses of the effects of spaced retrieval ... <https://link.springer.com/article/10.1186/s40594-024-00468-5>
5. DRL-SRS: A Deep Reinforcement Learning Approach for Optimizing ... <https://www.mdpi.com/2076-3417/14/13/5591>
6. Optimizing Spaced Repetition Schedule by Capturing the Dynamics ... https://www.researchgate.net/publication/369045947_Optimizing_Spaced_Repetition_Schedule_by_Capturing_the_Dynamics_of_Memory
7. Improving retention while enhancing student engagement and ... <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09639284.2024.2326009>
8. To What Extent Do Study Habits Relate to Performance? - PMC <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8108503/>
9. [PDF] Measuring the impact of student success retention initiatives for ... <https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/feduc.2022.1087064/pdf>
10. The Effects of Course-Based Undergraduate Research Experiences ... <https://search.proquest.com/openview/a6f3099496ed3df3b1b80daa4a5c62f0/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y>
11. Full article: Enhancing college student retention and graduation rates <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2025.2592388>
12. Systemic advantage has a meaningful relationship with grade ... <https://link.springer.com/article/10.1186/s40594-024-00474-7>
13. A Social Network Analysis of STEM Students at a Regional University <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/15210251231215787>

14. Distribution of grade point average and grade standard deviation ... https://www.researchgate.net/figure/Distribution-of-grade-point-average-and-grade-standard-deviation-Note-For-grade-point_fig1_340356539
15. (PDF) Predicting students' success level in an examination using ... https://www.researchgate.net/publication/378641664_Predicting_students'_success_level_in_an_examination_using_advanced_linear_regression_and_extreme_gradient_boosting
16. Exploring Predictive Insights on Student Success Using Explainable ... <https://www.mdpi.com/2078-2489/16/9/763>
17. [PDF] Predictive models, as an idea, to advance the secondary to tertiary ... <https://www.ejmste.com/download/predictive-models-as-an-idea-to-advance-the-secondary-to-tertiary-transition-in-science-courses-15024.pdf>
18. Using machine learning to predict student outcomes for early ... - PMC <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12615791/>
19. Learning Analytics at Low Cost: At-risk Student Prediction with ... - jstor <https://www.jstor.org/stable/26388407>
20. [PDF] arXiv:2412.15473v2 [cs.CY] 15 Jan 2025 <https://arxiv.org/pdf/2412.15473>
21. Anki Use and Academic Performance in Medical Education https://www.researchgate.net/publication/399857455_Anki_Use_and_Academic_Performance_in_Medical_Education_A_Systematic_Review_of_Evidence_and_Learning_Theory
22. A Cohort Study Assessing the Impact of Anki as a Spaced Repetition ... <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37546209/>
23. Anki: How Spaced Repetition Can Revolutionize Your Studying <https://scrubcommunity.com/blog/anki-how-spaced-repetition-can-revolutionize-your-studying/>
24. Anki flashcards: Spaced repetition learning in the undergraduate ... https://www.researchgate.net/publication/383221704_Anki_flashcards_Spaced_repetition_learning_in_the_undergraduate_medical_pharmacology_curriculum
25. Systematic review and meta-analysis of the impact of STEM ... - PMC <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12381834/>
26. Examining student retention dynamics in 4 - year engineering and ... <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jee.70016>
27. [PDF] le cas des classes préparatoires scientifiques - HAL theses <https://theses.hal.science/tel-00250430/document>
28. Évaluation des performances de l'enseignement: une approche ... https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000262328_fre

29. [PDF] (Coord.). L'évaluation en tant que soutien d'apprentissage - HAL https://hal.science/hal-04621117v1/file/Synergies%20France%20-%20n%C2%BA%2017%20-%202023%20-%20numero_complet%20-%20GERFLINT.pdf
30. [PDF] Espaces d'apprentissage innovants: pratiques pédagogiques ... <https://amu.hal.science/tel-05250774v1/file/Manuscrit%20th%C3%A8se%20Amadou%20DIOP%20Version%20d%C3%A9finitive.pdf>
31. [PDF] Etude d'activités d'exploration de pratiques de recherche de ... https://theses.hal.science/tel-01633898/file/73622_VOISIN_2017_archivage.pdf
32. A Cohort Study Assessing the Impact of Anki as a Spaced Repetition ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10403443/>
33. [PDF] Retention Factors in STEM Education Identified Using Learning ... <https://pdfs.semanticscholar.org/66ca/27d300e3478f4b9860f52c53902399057c1f.pdf>
34. Integrating deep learning techniques for personalized learning ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844024086596>
35. Impact of targeted interventions on success of high-risk engineering ... <https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/feduc.2025.1435279/full>
36. Ensemble machine learning for predicting academic performance in ... <https://link.springer.com/article/10.1007/s44217-025-00710-4>
37. Advancing Equity in STEM: The Impact Assessment Design Has on ... <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacsau.2c00221>
38. Implementation of Spaced Repetition by First-Year Medical Students <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10597963/>
39. (PDF) Exploring the Impact of Spaced Repetition Through Anki ... https://www.researchgate.net/publication/394483899_Exploring_the_Impact_of_Spaced_Repetition_Through_Anki_Usage_on_Preclinical_Exam_Performance
40. Estimation on the hourly near-surface temperature lapse rate and its ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11154610/>
41. 3.4. Metrics and scoring: quantifying the quality of predictions https://scikit-learn.org/stable/modules/model_evaluation.html
42. Predictive Models for Educational Purposes: A Systematic Review <https://www.mdpi.com/2504-2289/8/12/187>
43. L'Évaluation des connaissances des étudiants https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000057033_fre
44. analyse des questions d'examen au sein des ecoles secondaires ... <https://www.researchgate.net/publication/>

372930690_ANALYSE_DES_QUESTIONS_D'EXAMEN_AU_SEIN_DES_ECOLES_SECONDAIRES_PUBLIQUES_DE_LA_COMMUNE_KASUKU_A_KINDU_EN_CULTURE_GENERALE_SELON_LA_TAXONOMIE_DE_BLOOM

45. (PDF) Two Decades of Project-Based Learning in Engineering ... https://www.researchgate.net/publication/386442196_Two_Decades_of_Project-Based_Learning_in_Engineering_Education_A_21-Year_Meta-Analysis
46. The effect of blended learning on student performance at course ... https://www.academia.edu/120695422/The_effect_of_blended_learning_on_student_performance_at_course_level_in_higher_education_A_meta_analysis
47. A systematic review and meta - analysis of approaches to teaching ... <https://berajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/rev3.70079>
48. Understanding Spaced Repetition - RemNote Help Center <https://help.remnote.com/en/articles/9337171-understanding-spaced-repetition>
49. how spaced repetition actually works: the sm-2 algorithm <https://dev.to/umangsinha12/how-spaced-repetition-actually-works-the-sm-2-algorithm-1ge3>
50. Implement lapse rate model for atmosphere - Simulink - MathWorks <https://www.mathworks.com/help/aeroblks/lapseratemodel.html>
51. Unequal Benefits of Learning Assistants in General Chemistry I vs II <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jchemed.5c00781>
52. Reducing achievement gaps in undergraduate general chemistry ... <https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aaz5687>
53. Does interest fit between student and study program lead to better ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1747938X24000289>
54. Intuitive tests to validate machine learning models against physics ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2950550X25000238>
55. Factors that explain simulation-based inquiry performance in ... <https://link.springer.com/article/10.1007/s11251-026-09806-2>
56. A computational framework for physics-informed symbolic ... - PMC <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9870915/>
57. STEM approach using soccer: improving academic performance in ... <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2025.1503397/full>
58. Physics-Informed Machine Learning with Data-Driven Equations for ... <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.4c10868>
59. [PDF] the Rise of Analysis Paralysis, Optimal yet Infeasible Solut - arXiv <https://arxiv.org/pdf/2501.04894>

60. [PDF] Gender Inequities Throughout STEM Compared to Men, Women ... <https://arxiv.org/pdf/2202.02438>
61. Solved For Berkeley freshmen, the average GPA (grade point - Chegg <https://www.chegg.com/homework-help/questions-and-answers/berkeley-freshmen-average-gpa-grade-point-average-around-30-sd-05--histogram-follows-norma-q140170505>
62. 6 Niveaux de La Taxonomie de Bloom PDF - Scribd https://www.scribd.com/document/396421555/6-niveaux-de-la-taxonomie-de-bloom-pdf?referrer=utm_campaign%3Dapp_promo%26utm_source%3Dinterstitial%26utm_medium%3Dweb
63. (PDF) Qualité de l'enseignement et qualité de l'éducation: revue des ... https://www.researchgate.net/publication/289065898_Qualite_de_l'enseignement_et_qualite_de_l'education_revue_des_resultats_de_recherche
64. [PDF] Exploration de pratiques pédagogiques déclarées dans l ... - HAL <https://hal.science/hal-01663287v1/document>
65. [PDF] Et si les stratégies d'apprentissage des étudiants et leurs ... <https://pdfs.semanticscholar.org/1cea/3c620a5b0fc7ce6310b779310cc12a80fbaf.pdf>
66. There Will Be a Scientific Theory of Deep Learning - arXiv <https://arxiv.org/html/2604.21691v1>
67. Exploring the pre-instruction gender gap in physics - PMC <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9282597/>
68. Physics-informed and explainable machine learning framework for ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044580325008733>
69. Understanding Trends in Near-Surface Air Temperature Lapse ... <https://www.mdpi.com/2225-1154/14/4/76>
70. [PDF] The Distribution of College Grades across Fields in ... - ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Joseph-Hermanowicz/publication/334096506_The_Distribution_of_College_Grades_across_Fields_in_the_Contemporary_University/links/5d3e0144299bf1995b53c8c0/The-Distribution-of-College-Grades-across-Fields-in-the-Contemporary-University.pdf
71. A better norm-referenced grading using the standard deviation ... <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25318031/>
72. (PDF) A meta-analysis on the effect of formal peer learning ... https://www.researchgate.net/publication/370609683_A_meta-analysis_on_the_effect_of_formal_peer_learning_approaches_on_course_performance_in_higher_education
73. [PDF] Educational Research Review <https://www.hznu.edu.cn/upload/resources/file/2025/10/30/7907601.pdf>

74. Influence on Students' Learning in an Electrical Engineering Course <https://aapm.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/j.2168-9830.2011.tb00013.x>
75. A study of the impact of project-based learning on student ... - PMC <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10411581/>
76. A meta-analysis on the effect of formal peer learning approaches on ... <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2023.2203990>
77. Detection of SARS-CoV-2 infection by exhaled breath spectral ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8856887/>
78. 'There is only one thing that is truly important in an IVF laboratory ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1472648319307540>
79. [PDF] STATE OF THE ART: CCS TECHNOLOGIES 2025 <https://www.globalccsinstitute.com/wp-content/uploads/2025/08/State-of-the-Art-CCS-Technologies-2025-Global-CCS-Institute.pdf>
80. Validity and Impact of Methods for Collecting Training Data ... - PMC <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11197051/>
81. (PDF) Predicting Students' Final Exam Scores from their Course ... https://www.researchgate.net/publication/283212351_Predicting_Students'_Final_Exam_Scores_from_their_Course_Activities
82. Évaluation des résultats de l'enseignement supérieur: problèmes et ... https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000078042_fre
83. (PDF) Quelle maîtrise des compétences nécessaires à l'exercice de ... https://www.researchgate.net/publication/359171423_Quelle_maitrise_des_competences_necessaires_a_l'exercice_de_la_fonction_de_maitre_de_stage_en_Belgique_francophone_Analyse_des_resultats_d'une_large_enquete_aupres_des_professionnels
84. [PDF] Six leviers pour améliorer l'apprentissage des étudiants du supérieur <https://pdfs.semanticscholar.org/13f1/c9883cfd6bc4054a3bba1ae3a5ae9d5f0662.pdf>
85. [PDF] Capabilités et changements éducatifs dans l'enseignement supérieur <https://hal.science/tel-05266476v1/file/THESE-%20Robin%20de%20Sousa.pdf>
86. (PDF) The effects of gamified daily awards on digital vocabulary ... https://www.researchgate.net/publication/380857546_The_effects_of_gamified_daily_awards_on_digital_vocabulary_flashcard_learning_A_case_study
87. A student academic performance prediction model based on the ... https://www.researchgate.net/publication/394787039_A_student_academic_performance_prediction_model_based_on_the_interval_belief_rule_base

88. Prediction of Student Academic Performance Utilizing a Multi-Model ... <https://www.mdpi.com/2076-3417/15/7/3550>
89. A student academic performance prediction model based on ... - PMC <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12368065/>
90. [PDF] A Predictive Model for Student Performance in Classrooms Using ... <https://arxiv.org/pdf/2203.03713>
91. XBRL Viewer - SEC.gov <https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001701541/000170154120000009/bdtx-20191231.htm>
92. [PDF] Examining the Changing Practices of Teacher Education Program <https://escholarship.org/content/qt3cp0q1hj/qt3cp0q1hj.pdf>
93. 1: Histogram of the size distribution of higher education institutions... https://www.researchgate.net/figure/Histogram-of-the-size-distribution-of-higher-education-institutions-HEIs-in-Germany_fig4_366499859
94. Tertiary education statistics - Statistics Explained - Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Tertiary_education_statistics
95. Guided Problem Solving and Group Programming - ResearchGate https://www.researchgate.net/publication/282275798_Guided_Problem_Solving_and_Group_Programming_A_Technology-Enhanced_Teaching-Learning_Strategy_for_Engineering_Problem_Solving
96. [PDF] Analyzing Students' Computational Thinking Practices in a First ... <https://ieeexplore.ieee.org/ielaam/6287639/9312710/9360590-aam.pdf>
97. Providing students with agency to self-scaffold in a computational ... <https://link.springer.com/article/10.1007/s12528-020-09267-7>
98. (PDF) The smart engineering curriculum - Academia.edu https://www.academia.edu/39950735/The_smart_engineering_curriculum
99. Development and validation of a low cost, flexible, open source ... <https://search.proquest.com/openview/3cc049ff42f7a6208b1683b48138bfd0/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750>
100. Federated learning for the pathogenicity annotation of genetic ... - PMC <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12517337/>
101. [PDF] Defining cell fate specification of mouse Mammary Stem Cells in 4D https://theses.hal.science/tel-04223526v1/file/Curie_CARABANA_GARCIA_2022_archivage.pdf
102. pstx-10k_20211231.htm - SEC.gov https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1661460/000156459022009681/pstx-10k_20211231.htm
103. Abstracts - 2021 - HIV Medicine - Wiley Online Library <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/hiv.13183>

104. Life in the UK Test: UKPassアプリ - App Store <https://apps.apple.com/jp/app/life-in-the-uk-test-ukpass/id6763624121>
105. 95% Retention, Study 40% Faster with Spaced Repetition <https://www.globalcalculate.com/tools/study-tracker/>
106. Mode Behavior and Bin Size Impact | PDF | Histogram - Scribd <https://www.scribd.com/document/971071816/Article-3>
107. Estimating the sample mean and standard deviation from the ... - PMC <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4383202/>
108. Module One - Business Analytics Flashcards | Quizlet <https://quizlet.com/553552444/module-one-business-analytics-flash-cards/>
109. The Anki SM-2 Spaced Repetition Algorithm - RemNote Help Center <https://help.remnote.com/en/articles/6026144-the-anki-sm-2-spaced-repetition-algorithm>
110. Spaced repetition algorithm from SuperMemo (SM-2) - Stack Overflow <https://stackoverflow.com/questions/49047159/spaced-repetition-algorithm-from-supermemo-sm-2>
111. Evaluating a predictive model of student performance in introductory ... https://www.researchgate.net/publication/335212156_Evaluating_a_predictive_model_of_student_performance_in_introductory_calculus-based_physics
112. [PDF] Predicting Engineering Students' Grade on Introductory Physics ... <https://www.atlantispress.com/article/125969646.pdf>
113. Developing a Model to Predict Self-Reported Student Performance ... <https://www.mdpi.com/2071-1050/16/11/4411>
114. Moist convective scaling: Insights from an idealised model <https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/qj.4902>
115. Skillful joint probabilistic weather forecasting from marginals - arXiv <https://arxiv.org/html/2506.10772v1>
116. The conceptual nuances of technology-supported learning in ... https://www.researchgate.net/publication/362932908_The_conceptual_nuances_of_technology-supported_learning_in_engineering
117. Technical session table of contents - IEEE Xplore <http://ieeexplore.ieee.org/iel5/5340191/5350396/05350819.pdf?arnumber=5350819>
118. Regression models of predicting student academic performance in ... https://www.researchgate.net/publication/288424735_Regression_models_of_predicting_student_academic_performance_in_an_engineering_dynamics_course

119. [PDF] Predicting student academic performance in an engineering ... <https://www.semanticscholar.org/paper/Predicting-student-academic-performance-in-an-A-of-Huang-Fang/388a5acf4d701ac8ba4b55985702aea9c3ae4ffb>
120. Exploiting the Core Academic Performance Prediction Parameters ... https://www.academia.edu/33776277/Exploiting_the_Core_Academic_Performance_Prediction_Parameters_Using_a_Neuro_Fuzzy_Model
121. Interval analysis methods of condition estimation in mechanical ... https://www.researchgate.net/publication/289775164_Interval_analysis_methods_of_condition_estimation_in_mechanical_analyses
122. Multi-objective optimization of TBM-induced building settlement ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926580525006594>
123. [XLS] China https://www.nsfc.gov.cn/Portals/0/fj/fj20170118_03.xls
124. The Impact of the Physics, Statics, and Mechanics Sequence on ... https://www.researchgate.net/publication/344813576_The_Impact_of_the_Physics_Statics_and_Mechanics_Sequence_on_Student_Retention_and_Performance_in_Mechanical_Engineering
125. A controlled intervention to improve freshman retention in a STEM ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7642840/>
126. Is lecture attendance just a flip of a coin? - Academia.edu https://www.academia.edu/66916009/Is_lecture_attendance_just_a_flip_of_a_coin
127. A Review on Predictive Modeling Technique for Student Academic ... https://www.researchgate.net/publication/330419560_A_Review_on_Predictive_Modeling_Technique_for_Student_Academic_Performance_Monitoring
128. Predicting the final grade using a machine learning regression model <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10773829/>
129. [PDF] Efficacité des techniques innovantes de rééducation et étude ... - HAL https://hal.science/tel-04956184v1/file/HDR_MATEO_vfinale.pdf
130. [PDF] Scénarisation et opérationnalisation des activités pédagogiques - HAL <https://hal.science/tel-05455730v1/file/ManuscritHDR-LahcenOubahssiVF16102025.pdf>
131. (PDF) Test diagnostique à l'entrée de l'enseignement supérieur https://www.researchgate.net/publication/356795593_Test_diagnostique_a_l'entree_de_l'enseignement_superieur_validation_et_usages
132. Réussite en licence » selon les acquis initiaux des étudiants - jstor <https://www.jstor.org/stable/24547268>

133. [PDF] Tendances de la recherche en éducation à travers trois revues ... <https://hal.science/hal-05290921v1/file/55-juin-2010-integrale.pdf>
134. [PDF] Un accompagnement pédagogique par - Semantic Scholar <https://pdfs.semanticscholar.org/0df5/25bc3162015c5201e707c90c3dfd3a8d416f.pdf>
135. The Reflection-Informed Learning and Instruction to Improve ... - jstor <https://www.jstor.org/stable/26904029>
136. (PDF) The Reflection-Informed Learning and Instruction to Improve ... https://www.researchgate.net/publication/333737906_The_Reflection-Informed_Learning_and_Instruction_to_Improve_Students'_Academic_Success_in_Undergraduate_Classrooms
137. Design-based learning in higher education: Its effects on students ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871187124001597>
138. Interplays of Knowledge, Reasoning, and Problem Solving https://www.researchgate.net/publication/321396451_The_Impact_of_Problem-Solving_Instruction_on_Middle_School_Students'_Physical_Science_Learning_Interplays_of_Knowledge_Reasoning_and_Problem_Solving
139. [PDF] Assessing and Addressing the Persistent Gender Gap in ... <https://lsa.umich.edu/content/dam/physics-assets/physics-documents/senior-theses/Kate%20Miller.pdf>